

Guía de Estudio y Validación

Ecuaciones Diferenciales Homogéneas

Análisis Matemático III (A) — Universidad de Palermo

Introducción y Metodología General

Esta guía de estudio contiene el desarrollo matemático detallado y paso a paso de los diez ejercicios correspondientes a la **Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales homogéneas**. El propósito principal de este documento es servir como material de autoaprendizaje riguroso y de preparación para exámenes, ofreciendo una validación analítica de cada una de las respuestas oficiales.

Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de la forma:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

se clasifica como **homogénea** si las funciones coeficientes $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son funciones homogéneas del mismo grado n . Es decir, satisfacen que $M(tx, ty) = t^n M(x, y)$ y $N(tx, ty) = t^n N(x, y)$ para cualquier constante real t .

El método general de resolución consta de los siguientes pasos:

1. **Verificación de Homogeneidad:** Se comprueba que tanto M como N son homogéneas del mismo grado.
2. **Sustitución de Variable:** Se introduce la variable auxiliar u mediante la relación:

$$y = ux \implies dy = u dx + x du$$

3. **Separación de Variables:** Al sustituir e integrar las potencias comunes de x , la ecuación se reduce a una forma de variables separables en términos de u y x :

$$\frac{dx}{x} = \frac{du}{F(u) - u}$$

4. **Integración y Retorno:** Se integran ambos lados y se retorna a las variables originales reemplazando $u = y/x$. Finalmente, se intenta despejar la solución de forma explícita o implícita.

Tabla de Validación de Respuestas Oficiales

Al contrastar minuciosamente los desarrollos algebraicos con el archivo oficial de respuestas de la cátedra, se han identificado algunas discrepancias importantes que se resumen a continuación:

Inciso	Ecuación Original	Estado	Observaciones
a)	$(x^2 - y^2)dx + 3xy dy = 0$	Coincide	Desarrollo y constante totalmente correctos.
b)	$y' = \frac{2y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$	Discrepancia	La respuesta oficial corresponde a la ecuación sin el coeficiente 2 ($y' = \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$).
c)	$(2x^3 + y^3)dx - 3xy^2 dy = 0$	Discrepancia	Error de signo/coeficiente en el PDF. La respuesta del PDF equivale a resolver $(4x^3 - 3y^3)dx + xy^2 dy = 0$.
d)	$x^2 y' = x^2 + 3xy + y^2$	Coincide	Coincidencia analítica perfecta.
e)	$y' = \frac{2x-3y}{4y+3x}$	Coincide	Coincidencia analítica perfecta.
f)	$(x - y)y' + 3y - 4x = 0$	Coincide	Coincidencia analítica perfecta.
g)	$y' = \frac{x-y}{x+y}$	Coincide	Coincidencia analítica perfecta.
h)	$y' = \frac{x+y}{2x}$	Discrepancia	Error en el denominador de la respuesta oficial: debe ser $y - x$ en lugar de $2y - x$.
i)	$y' = \frac{xy}{x^2 - y^2}$	Coincide	Coincidencia analítica perfecta.
j)	$x + y y' = 2y$	Discrepancia	Error algebraico en el PDF oficial: el primer término es lineal $-\frac{x}{y-x}$ y no cuadrático $-\frac{x^2}{(y-x)^2}$.

Desarrollo Paso a Paso de cada Ejercicio

Ejercicio a)

Enunciado: $(x^2 - y^2)dx + 3xy dy = 0$

Respuesta oficial: $\left(\frac{x^2+2y^2}{x^2}\right)^{3/4} = A \cdot \frac{1}{x}$

1. **Homogeneidad:** $M(x, y) = x^2 - y^2$ y $N(x, y) = 3xy$ son homogéneas de grado 2.

2. **Sustitución:** Sea $y = ux \implies dy = u dx + x du$.

$$(x^2 - u^2 x^2)dx + 3x(ux)(u dx + x du) = 0$$

Dividiendo toda la ecuación por x^2 :

$$(1 - u^2)dx + 3u^2 dx + 3ux du = 0 \implies (1 + 2u^2)dx + 3ux du = 0$$

3. **Separación de variables:**

$$\frac{dx}{x} = -\frac{3u}{1 + 2u^2} du$$

4. **Integración:**

$$\int \frac{dx}{x} = -\frac{3}{4} \int \frac{4u}{1 + 2u^2} du \implies \ln|x| + C = -\frac{3}{4} \ln(1 + 2u^2)$$

Multiplicando por 4 y aplicando propiedades de logaritmos:

$$4 \ln|x| + 3 \ln(1 + 2u^2) = C_1 \implies \ln(x^4(1 + 2u^2)^3) = C_1 \implies x^4(1 + 2u^2)^3 = C_2$$

Elevando ambos lados a la potencia $1/4$:

$$x(1 + 2u^2)^{3/4} = C_3 \implies (1 + 2u^2)^{3/4} = C_3 \cdot \frac{1}{x}$$

5. **Retorno de variables** ($u = y/x$):

$$\left(1 + 2\frac{y^2}{x^2}\right)^{3/4} = A \cdot \frac{1}{x} \implies \left(\frac{x^2 + 2y^2}{x^2}\right)^{3/4} = A \cdot \frac{1}{x}$$

Resultado: Coincide plenamente con el archivo oficial.

Ejercicio b)

Enunciado: $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$ **Respuesta oficial en el PDF:** $e^{\frac{y-x}{y}} = A \cdot \frac{1}{x}$

1. **Análisis de la discrepancia:** Si se resuelve la ecuación diferencial dada en el enunciado original ($y' = 2\frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$), la sustitución $y = ux \implies y' = u + xu'$ nos da:

$$u + xu' = 2u - u^2 \implies xu' = u - u^2 \implies \frac{du}{u(1-u)} = \frac{dx}{x}$$

Integrando por fracciones parciales:

$$\ln|u| - \ln|1-u| = \ln|x| + C \implies \ln\left|\frac{u}{1-u}\right| = \ln|x| + C \implies \frac{u}{1-u} = C_1 x$$

Reemplazando $u = y/x$:

$$\frac{y}{x-y} = C_1 x \implies \frac{x-y}{y} = A \cdot \frac{1}{x}$$

Esta es la solución real del enunciado.

2. **Origen de la respuesta oficial:** La respuesta del PDF oficial ($e^{\frac{y-x}{y}} = A \cdot \frac{1}{x}$) se obtiene si el enunciado **no tuviera el coeficiente 2**, es decir, si fuera:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2}$$

Resolviendo esta versión alternativa:

$$u + xu' = u - u^2 \implies xu' = -u^2 \implies -\frac{du}{u^2} = \frac{dx}{x}$$

Integrando:

$$\frac{1}{u} = \ln|x| + C \implies \frac{x}{y} = -\ln\left(A \cdot \frac{1}{x}\right) \implies -\frac{x}{y} = \ln\left(A \cdot \frac{1}{x}\right)$$

Aplicando la exponencial en ambos lados:

$$e^{-x/y} = A \cdot \frac{1}{x} \implies e^{\frac{y-x}{y}} = e^1 \cdot e^{-x/y} = A \cdot \frac{1}{x} \quad (\text{absorbiendo } e^1 \text{ en la constante } A)$$

Ejercicio c)**Enunciado:** $(2x^3 + y^3)dx - 3xy^2dy = 0$ **Respuesta oficial en el PDF:** $\left(\frac{x^3}{2x^3 - y^3}\right)^{1/6} = A \cdot \frac{1}{x}$

1. **Resolución del enunciado correcto:** Aplicando $y = ux \implies dy = u dx + x du$ a la ecuación original:

$$(2x^3 + u^3x^3)dx - 3x(u^2x^2)(u dx + x du) = 0$$

Dividiendo por x^3 :

$$(2 + u^3)dx - 3u^2dx - 3u^2x du = 0 \implies 2(1 - u^3)dx - 3u^2x du = 0$$

Separando variables:

$$\frac{dx}{x} = \frac{3u^2}{2(1 - u^3)} du$$

Integrando (con sustitución $w = 1 - u^3 \implies dw = -3u^2 du$):

$$\ln|x| + C = -\frac{1}{2} \ln|1 - u^3| \implies 2 \ln|x| + \ln|1 - u^3| = C_1$$

$$\ln(x^2|1 - u^3|) = C_1 \implies x^2 \left(1 - \frac{y^3}{x^3}\right) = C_2 \implies \frac{x^3 - y^3}{x} = C_2$$

Esta es la solución analítica matemáticamente correcta para el enunciado.

2. **Origen de la discrepancia en el PDF:** Para llegar a la respuesta impresa en el PDF oficial, la ecuación diferencial resuelta por el autor del ejercicio debió ser:

$$(4x^3 - 3y^3)dx + xy^2dy = 0$$

Haciendo el mismo desarrollo para esta ecuación alternativa se llega exactamente a la solución de la guía de respuestas.

Ejercicio d)**Enunciado:** $x^2 \frac{dy}{dx} = x^2 + 3xy + y^2$ **Respuesta oficial:** $e^{\frac{x}{x+y}} \cdot x = A$

1. **Sustitución:** $y = ux \implies y' = u + xu'$.

$$x^2(u + xu') = x^2 + 3ux^2 + u^2x^2 \implies u + xu' = 1 + 3u + u^2 \implies x \frac{du}{dx} = 1 + 2u + u^2$$

Reconociendo el trinomio cuadrado perfecto:

$$x \frac{du}{dx} = (u + 1)^2 \implies \frac{du}{(u + 1)^2} = \frac{dx}{x}$$

2. **Integración:**

$$\int (u + 1)^{-2} du = \int \frac{dx}{x} \implies -\frac{1}{u + 1} = \ln|x| + C$$

3. Retorno de variables ($u = y/x$):

$$\frac{1}{u+1} = \frac{1}{\frac{y}{x}+1} = \frac{x}{x+y} \implies -\frac{x}{x+y} = \ln|x| + C$$

Multiplicando por -1 y reescribiendo la constante:

$$\frac{x}{x+y} = -\ln|x| - C = \ln\left(\frac{1}{x}\right) + C_1$$

Aplicando la exponencial en ambos lados:

$$e^{\frac{x}{x+y}} = e^{C_1} \cdot \frac{1}{x} \implies \mathbf{e^{\frac{x}{x+y}} \cdot x = A}$$

Resultado: Coincide plenamente con el archivo oficial.

Ejercicio e)**Enunciado:** $\frac{dy}{dx} = \frac{2x-3y}{4y+3x}$ **Respuesta oficial:** $\frac{1}{\sqrt{2x^2-6xy-4y^2}} = A$ 1. **Sustitución:** $y = ux \implies y' = u + xu'$.

$$u + xu' = \frac{2-3u}{4u+3} \implies xu' = \frac{2-3u-u(4u+3)}{4u+3} = \frac{2-6u-4u^2}{4u+3}$$

2. **Separación de variables:**

$$\frac{4u+3}{2-6u-4u^2} du = \frac{dx}{x}$$

3. **Integración:** Definiendo $w = 2 - 6u - 4u^2 \implies dw = (-6 - 8u)du = -2(4u + 3)du$:

$$-\frac{1}{2} \int \frac{-2(4u+3)du}{2-6u-4u^2} = \int \frac{dx}{x} \implies -\frac{1}{2} \ln |2-6u-4u^2| = \ln |x| + C$$

Multiplicando por -2 :

$$\ln |2-6u-4u^2| = -2 \ln |x| + C_1 \implies \ln |2-6u-4u^2| = \ln \left(\frac{1}{x^2} \right) + C_1$$

Aplicando exponencial:

$$2-6u-4u^2 = \frac{C_2}{x^2}$$

4. **Retorno de variables** ($u = y/x$):

$$2-6\frac{y}{x}-4\frac{y^2}{x^2} = \frac{C_2}{x^2} \implies 2x^2-6xy-4y^2 = C_2$$

Para coincidir de forma idéntica con el formato propuesto por la cátedra:

$$\frac{1}{\sqrt{2x^2-6xy-4y^2}} = A$$

Resultado: Coincide plenamente con el archivo oficial.**Ejercicio f)****Enunciado:** $(x-y) \cdot y' + 3y - 4x = 0$ **Respuesta oficial:** $e^{\frac{x}{y-2x}} = A \cdot (y-2x)$ 1. **Sustitución:** Despejamos la derivada: $y' = \frac{4x-3y}{x-y}$. Sustituimos $y = ux \implies y' = u + xu'$:

$$u + xu' = \frac{4-3u}{1-u} \implies xu' = \frac{4-3u-u(1-u)}{1-u} = \frac{u^2-4u+4}{1-u} = \frac{(u-2)^2}{1-u}$$

2. **Separación de variables:**

$$\frac{1-u}{(u-2)^2} du = \frac{dx}{x}$$

3. **Integración:** Hacemos un cambio de variable simple en la integral izquierda: $v = u - 2 \Rightarrow u = v + 2 \Rightarrow du = dv$:

$$\int \frac{1 - (v + 2)}{v^2} dv = \int \frac{-v - 1}{v^2} dv = \int \left(-\frac{1}{v} - v^{-2} \right) dv = -\ln|v| + \frac{1}{v}$$

Retornando a la variable u :

$$-\ln|u - 2| + \frac{1}{u - 2} = \ln|x| + C \Rightarrow \frac{1}{u - 2} = \ln|x| + \ln|u - 2| + C = \ln|x(u - 2)| + C$$

4. **Retorno de variables** ($u = y/x$): Notemos que $x(u - 2) = x\left(\frac{y}{x} - 2\right) = y - 2x$:

$$\frac{x}{y - 2x} = \ln|y - 2x| + C$$

Aplicando la exponencial en ambos lados:

$$e^{\frac{x}{y-2x}} = e^C \cdot |y - 2x| \Rightarrow \mathbf{e^{\frac{x}{y-2x}} = A \cdot (y - 2x)}$$

Resultado: Coincide plenamente con el archivo oficial.

Ejercicio g)**Enunciado:** $y' = \frac{x-y}{x+y}$ **Respuesta oficial:** $\left(\frac{x^2}{x^2-2xy-y^2}\right)^{1/2} = A \cdot x$ 1. **Sustitución:** $y = ux \implies y' = u + xu'$.

$$u + xu' = \frac{1-u}{1+u} \implies xu' = \frac{1-u-u(1+u)}{1+u} = \frac{1-2u-u^2}{1+u}$$

2. **Separación de variables:**

$$\frac{u+1}{1-2u-u^2} du = \frac{dx}{x}$$

3. **Integración:** Utilizando $w = 1 - 2u - u^2 \implies dw = -2(u+1)du$:

$$-\frac{1}{2} \int \frac{-2(u+1)du}{1-2u-u^2} = \int \frac{dx}{x} \implies -\frac{1}{2} \ln|1-2u-u^2| = \ln|x| + C$$

Multiplicando por -2 y aplicando la exponencial:

$$1-2u-u^2 = \frac{C_1}{x^2}$$

4. **Retorno de variables** ($u = y/x$):

$$1 - 2\frac{y}{x} - \frac{y^2}{x^2} = \frac{C_1}{x^2} \implies \frac{x^2 - 2xy - y^2}{x^2} = \frac{C_1}{x^2}$$

Tomando el recíproco y luego aplicando raíz cuadrada a ambos lados:

$$\frac{x^2}{x^2 - 2xy - y^2} = C_2 x^2 \implies \left(\frac{x^2}{x^2 - 2xy - y^2}\right)^{1/2} = A \cdot x$$

Resultado: Coincide plenamente con el archivo oficial.**Ejercicio h)****Enunciado:** $y' = \frac{x+y}{2x}$ **Respuesta oficial en el PDF:** $\left(\frac{x}{2y-x}\right)^{1/2} = A \cdot x$ 1. **Resolución matemática rigurosa:** Aplicando $y = ux \implies y' = u + xu'$:

$$u + xu' = \frac{1+u}{2} \implies xu' = \frac{1+u-2u}{2} = \frac{1-u}{2}$$

Separando variables:

$$\frac{2}{1-u} du = \frac{dx}{x}$$

Integrando:

$$-2 \ln|1-u| = \ln|x| + C \implies \ln|(1-u)^{-2}| = \ln|x| + C \implies \frac{1}{(1-u)^2} = C_1 x$$

Reemplazando $u = y/x$:

$$\frac{1}{(1-\frac{y}{x})^2} = C_1 x \implies \frac{x^2}{(x-y)^2} = C_1 x \implies \frac{x}{(x-y)^2} = C_1$$

Aplicando la raíz cuadrada para llevarlo al formato del PDF oficial:

$$\left(\frac{x}{(x-y)^2}\right)^{1/2} = A \quad \text{o en su defecto} \quad \left(\frac{x}{(x-y)^2}\right)^{1/2} = C \cdot x$$

2. **Origen de la discrepancia en el PDF:** El término del denominador de la guía de respuestas es $2y-x$. Sin embargo, este término es algebraicamente incorrecto y no satisface la ecuación diferencial original. El término matemáticamente correcto es $(x-y)^2$ o $(y-x)^2$.

Ejercicio i)**Enunciado:** $y' = \frac{xy}{x^2 - y^2}$ **Respuesta oficial:** $e^{-\frac{x^2}{2y^2}} = y$

- 1.
- Sustitución:**
- $y = ux \implies y' = u + xu'$
- .

$$u + xu' = \frac{u}{1 - u^2} \implies xu' = \frac{u - u(1 - u^2)}{1 - u^2} = \frac{u^3}{1 - u^2}$$

- 2.
- Separación de variables:**

$$\frac{1 - u^2}{u^3} du = \frac{dx}{x} \implies \left(u^{-3} - \frac{1}{u}\right) du = \frac{dx}{x}$$

- 3.
- Integración:**

$$-\frac{1}{2u^2} - \ln|u| = \ln|x| + C \implies -\frac{1}{2u^2} = \ln|ux| + C$$

- 4.
- Retorno de variables**
- (
- $u = y/x$
-): Dado que
- $ux = y$
- , la expresión se simplifica directamente:

$$-\frac{x^2}{2y^2} = \ln|y| + C$$

Aplicando exponencial en ambos lados y renombrando la constante:

$$e^{-\frac{x^2}{2y^2}} = y$$

Resultado: Coincide plenamente con el archivo oficial.**Ejercicio j)****Enunciado:** $x + y \frac{dy}{dx} = 2y$ **Respuesta oficial en el PDF:** $-\frac{x^2}{(y-x)^2} + \ln\left|\frac{y-x}{x}\right| = \ln\left|\frac{1}{x}\right| + C$

- 1.
- Resolución matemática rigurosa:**
- Despejando la derivada de la ecuación original:
- $y' = \frac{2y-x}{y}$
- . Usando
- $y = ux \implies y' = u + xu'$
- :

$$u + xu' = \frac{2u-1}{u} \implies xu' = \frac{2u-1-u^2}{u} = -\frac{u^2-2u+1}{u} = -\frac{(u-1)^2}{u}$$

Separando variables:

$$\frac{u}{(u-1)^2} du = -\frac{dx}{x}$$

Para integrar el miembro izquierdo, se realiza el cambio de variable lineal $v = u - 1 \implies u = v + 1 \implies du = dv$:

$$\int \frac{v+1}{v^2} dv = \int \left(\frac{1}{v} + v^{-2}\right) dv = \ln|v| - \frac{1}{v} = \ln|u-1| - \frac{1}{u-1}$$

Igualando a la integral del lado derecho ($-\ln|x| + C$):

$$\ln|u-1| - \frac{1}{u-1} = -\ln|x| + C \implies -\frac{1}{u-1} + \ln|u-1| = \ln\left|\frac{1}{x}\right| + C$$

Reemplazando $u - 1 = \frac{y-x}{x}$:

$$-\frac{x}{y-x} + \ln\left|\frac{y-x}{x}\right| = \ln\left|\frac{1}{x}\right| + C$$

2. **Origen del error en el PDF de respuestas:** El autor del PDF cometió un error de potencias al integrar la variable u , colocando el término cuadrático $-\frac{x^2}{(y-x)^2}$ en lugar del término lineal correspondiente $-\frac{x}{y-x}$. La verificación de las derivadas muestra que solo la solución lineal propuesta aquí satisface la ecuación original.